



Fisica II

20AXPYB, 20AXPYA

A.A. 2027/28

Lingua dell'insegnamento

Corsi di studio

Organizzazione dell'insegnamento

Docenti

Collaboratori

Italiano

Corso di Laurea in Ingegneria Gestionale - Torino

Didattica	Ore
-----------	-----

Docente	Qualifica	Settore	h.Lez	h.Es	h.Lab	h.Tut	Anni incarico
---------	-----------	---------	-------	------	-------	-------	---------------

▼ Espandi

SSD	CFU	Attività formative	Ambiti disciplinari
FIS/01	3	A - Di base	Fisica e chimica
FIS/03	3	A - Di base	Fisica e chimica

➔ Statistiche superamento esami

Anno accademico di inizio validità2024/25

Presentazione



Il corso fornisce allo studente una cultura di base sui fondamenti dell'elettromagnetismo, nonché la capacità di applicare modelli fisici e concetti matematici a problemi concreti nel campo dell'ingegneria.



The course provides the students with a basic knowledge of the fundamentals of electromagnetism, as well as the ability to apply physical models and mathematical concepts to the solution of practical problems in engineering.

Risultati attesi

L'insegnamento si propone di trasmettere allo studente le conoscenze di base sulla descrizione matematica dei fenomeni elettromagnetici, partendo da una trattazione dell'elettrostatica e della magnetostatica nel vuoto e nella materia per arrivare ai fenomeni che coinvolgono i campi elettrici e magnetici variabili, la loro sistemazione teorica definitiva attraverso le equazioni di Maxwell e le onde elettromagnetiche. La comprensione di tali argomenti comporta la capacità dello studente di saper assimilare i concetti teorici esposti a lezione in modo da aver ben chiaro situazioni concrete in cui essi si applicano.

Il secondo, non meno importante, obiettivo dell'insegnamento è di trasmettere allo studente l'abilità di applicare le suddette conoscenze a problemi scientifici reali di rilevanza in campo ingegneristico. A tale scopo, attraverso lo svolgimento di esercizi e la discussione di esempi a lezione, allo studente verrà fornito il metodo e le tecniche necessarie per affrontare un problema di elettromagnetismo.

Prerequisiti

E' necessario che lo studente sappia applicare:
il calcolo differenziale e integrale per le funzioni di una o più variabili;
il calcolo vettoriale;
gli operatori differenziali gradiente, divergenza e rotore;
i teoremi di Gauss e Stokes.
Conosca:
la teoria delle equazioni differenziali lineari;
i temi generali trattati nel modulo di Fisica I.
Precedenze auspicabili
Analisi Matematica I, Analisi Matematica II, Geometria , Fisica I

Programma

Cariche elettriche. Isolanti e conduttori. Struttura elettrica della materia. Misura delle cariche elettriche. La legge di Coulomb. Campo elettrostatico. Campo elettrostatico prodotto da una distribuzione continua di carica. Moto di una carica in un campo elettrostatico. Lavoro della forza elettrica. Potenziale. Calcolo del potenziale elettrostatico. Energia potenziale elettrostatica. Il campo elettrostatico come gradiente del potenziale. Superfici equipotenziali. Il rotore del campo elettrostatico. Il dipolo elettrico. La forza su un dipolo elettrico. Flusso del campo elettrico. Legge di Gauss. Alcune applicazioni e conseguenze della legge di Gauss. Campo elettrostatico nell'intorno di uno strato superficiale di carica. Legge di Gauss in forma differenziale. Equazioni di Maxwell per l'elettrostatica. Equazioni di Poisson e Laplace. Conduttori in equilibrio. Conduttore cavo. Schermo elettrostatico. Sistemi di conduttori. Condensatori. Collegamento di condensatori. Energia del campo elettrostatico. Dielettrici. La costante dielettrica. Polarizzazione dei dielettrici. Equazioni generali dell'elettrostatica in presenza di dielettrici. Conduzione elettrica. Corrente elettrica. Corrente elettrica stazionaria. Legge di Ohm della conduzione elettrica. Resistori in serie e in parallelo. Forza elettromotrice. Carica e scarica di un condensatore attraverso un resistore. Corrente di spostamento. Leggi di Kirchhoff per le reti elettriche. Interazione magnetica. Campo magnetico. Elettricità e magnetismo. Forza magnetica su una carica in moto. Forza magnetica su un conduttore percorso da corrente. Momenti meccanici su circuiti piani. Principio di equivalenza di Ampère. Effetto Hall. Moti di particelle cariche in un campo magnetico. Campo magnetico prodotto da una corrente. Calcolo di campi magnetici prodotti da circuiti particolari. Azioni elettrodinamiche tra circuiti percorsi da corrente. Legge di Ampère. Proprietà magnetiche della materia. Permeabilità e suscettività magnetica . Leggi di Curie. Isteresi nei materiali ferromagnetici. La legge di Gauss per il campo magnetico. Equazioni generali della magnetostatica in presenza di mezzi magnetizzati. Legge di Faraday dell'induzione elettromagnetica. Origine del campo elettrico indotto e della forza elettromotrice indotta. Applicazione della legge di Faraday. Autoinduzione. Induzione mutua. Legge di Ampère-Maxwell. Le equazioni di Maxwell. Le equazioni di Maxwell in forma differenziale. Il potenziale vettore e l'invarianza di gauge. Le equazioni di Maxwell per i potenziali. Oscillazioni elettriche. Circuiti in corrente alternata. I circuiti LC. Il circuito RCL in serie. Risonanza. Potenza nei circuiti a corrente alternata. Equazione delle onde. Introduzione alle onde elettromagnetiche. Onde piane. Deduzione delle onde elettromagnetiche piane dalle equazioni di Maxwell. Energia di un'onda elettromagnetica piana. Vettore di Poynting. Polarizzazione di un onda elettromagnetica. Spettro delle onde elettromagnetiche. Onde elettromagnetiche in un conduttore. Onde elettromagnetiche in un dielettrico. Teorema di Fermat. Le leggi della riflessione e della rifrazione.

Sustainable development goals



Note

Organizzazione dell'insegnamento

Il corso parte con l'elettrostatica nel vuoto e nella materia per passare poi allo studio dei fenomeni connessi con il passaggio di correnti elettriche costanti. Poi si affronterà la magnetostatica e gli effetti del campo magnetico sulla materia. Infine si studieranno i campi elettromagnetici dipendenti dal tempo e le onde elettromagnetiche. Nel corso, prima di studiare le onde elettromagnetiche, ci saranno cenni ai circuiti elettrici RC, RL, LC e RCL.

Bibliografia

P. Mazzoldi, M. Nigro, C. Voci "Elementi di Fisica: Elettromagnetismo-Onde " vol. II, EdISES (Napoli, 2010)
P. Mazzoldi, M. Nigro, C. Voci "Fisica: Elettromagnetismo-Onde " vol. II, EdISES (Napoli, 2010)
S. Focardi, I. Massa, A. Uguzzoni, "Fisica Generale: Elettromagnetismo" Casa Editrice Ambrosiana (2007)
S. Focardi, I. Massa, A. Uguzzoni, "Fisica Generale: Onde e Ottica" Casa Editrice Ambrosiana (2007)
C. Mencuccini, V. Silvestrini: " Fisica 2 - Elettromagnetismo e Ottica" Liguori Editore (1988)
M. Trigiante, Introduzione all'Elettromagnetismo Classico, Clut (2020)
G.A. UMMARINO, S. GALASSO, "ESERCIZI SVOLTI DI FISICA II: Elettromagnetismo e ottica", Casa editrice CLUT (Torino, 2015)

Materiale di supporto allo studio

Esercizi risolti;

Sostenimento anticipato dell'esame

E' possibile sostenere l'esame in anticipo rispetto all'acquisizione della frequenza

Criteri, regole e procedure per l'esame

Modalità di esame: Test informatizzato in laboratorio; Prova scritta (in aula); Prova orale facoltativa;

Exam: Computer lab-based test; Written test; Optional oral exam;

...

L'orario e il luogo corretto dell'esame saranno comunicati dal professore 3 giorni prima della data dell'esame tramite comunicazione sul portale.

Per sostenere l'esame è necessario prenotarsi sul portale. Le prenotazioni sono chiuse una settimana prima della data dell'esame. Senza prenotazione non è possibile sostenere l'esame.

Il fatto che l'esame di Fisica II sia l'ultimo esame per qualche studente non comporta in alcun modo trattamenti di favore o violazioni delle modalità di esame.

Modalità di esame nei laibs

Gli studenti devono portare un documento di riconoscimento e non possono avere niente con se salvo la calcolatrice e fogli bianchi sciolti. I cellulari devono essere spenti. Durante le prove non è possibile consultare ne libri ne appunti. Gli studenti non possono comunicare tra loro. Non si possono copiare le domande del TEST su altri fogli ne portare fuori dall'aula i fogli di brutta. Nessuno studente può abbandonare l'aula prima di essere stato identificato. Durante l'esame non si può uscire dall'aula. Per accedere al test bisogna utilizzare le proprie credenziali di accesso (username, password) al Portale della Didattica. E' esclusiva responsabilità dello studente conoscere la propria password per accedere al test. Lo studente che non si è prenotato non può accedere al test. La mancata osservanza di questi precetti comporta l'espulsione dall'aula e il conseguente annullamento dell'esame.

L'esame è composto da un TEST al LAIB della durata di un'ora con 25 domande (a risposte multiple), implicanti definizioni, deduzioni, teoremi, risoluzioni di esercizi e di una (eventuale, se si supera il test) prova scritta di teoria di 20 minuti che consiste nel rispondere a una delle tre domande di teoria o eventuale esercizio proposte.

Il test si supera con un voto maggiore o uguale a 15/30. Voto finale test=numero domande esatte - (numero domande errate)/3 + 3. Il voto del test satura a 24. Al voto che appare sulla schermo si deve sommare 3 quindi la soglia è 11.5/30 se ci riferiamo al voto che appare sullo schermo. Se lo studente ha superato il test può accedere alla prova scritta che ha una votazione variabile da -7 a 3.

La prova scritta si svolge immediatamente dopo il test, dura 20 minuti e consiste nello sviluppare uno dei tre argomenti di teoria proposti dal professore. Eventuali compiti senza dati di riconoscimento saranno annullati. Consegnare lo scritto in bianco (voto -7) equivale a essere respinti all' esame.

Gli studenti (con un voto maggiore o uguale a 24) che vogliono fare l'orale facoltativo devono comunicarlo in anticipo via email al professore. Prima di iniziare gli orali gli studenti potranno eventualmente vedere il compito scritto.

"Il voto del test satura a 24" significa che un qualunque voto maggiore di 24 diventa 24 (es 28 diventa 24).

Esempi:

voto test 21, (rimane 21), voto teoria 2, voto finale 23

voto test 28 (diventa 24), voto teoria 3, voto finale 27

voto test 18 (rimane 18), voto teoria -1 respinto

voto test 15 (rimane 15), voto teoria 2 respinto

E' ovvio che il voto finale deve essere maggiore o uguale a 18/30 (cioè 17.5/30) per poter superare l'esame.

Si ricorda che svolgere la domanda scritta partendo da un voto del test compreso tra 15 e 18 implica che, per superare l'esame, essa deve essere svolta particolarmente bene.

La prova scritta di teoria deve essere sostenuta nel medesimo appello in cui si è sostenuto il test altrimenti il fatto di aver superato il test decade irrevocabilmente.

Non è possibile visionare le domande del TEST degli esami ma il professore, ovviamente, è disponibile per qualsiasi chiarimento su qualunque argomento del corso.

❗ Gli studenti e le studentesse con disabilità o con Disturbi Specifici di Apprendimento (DSA), oltre alla segnalazione tramite procedura informatizzata, sono invitati a comunicare anche direttamente al/la docente titolare dell'insegnamento, con un preavviso non inferiore ad una settimana dall'avvio della sessione d'esame, gli strumenti compensativi concordati con l'Unità Special Needs, al fine di permettere al/la docente la declinazione più idonea in riferimento alla specifica tipologia di esame.